Nama : BAYUSATRIO SURYANOVIC IBRAHIM

NIM : 109082500047

Kelas : S1IF-13-05

JAWABAN ASESMEN 2 TIPE DATA TERSTRUKTUR

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

type set [2022]int

func exist(T set, n int, val int) bool {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if T[i] == val {
            return true
        }
    }
    return false
}

func inputSet(T *set, n *int) {
    var val int
    *n = 0

    for *n < 2022 {
        _, err := fmt.Scan(&val)
        if err != nil {
            break
        }

        if exist(*T, *n, val) {
```

```
            break
        }

        T[*n] = val
        *n++
    }
}

func findIntersection(T1, T2 set, n, m int, T3 *set, h *int) {
    *h = 0

    for i := 0; i < n; i++ {
        val := T1[i]
        if exist(T2, m, val) {
            T3[*h] = val
            *h++
        }
    }
}

func main() {
    var T1, T2, T3 set
    var n, m, h int

    inputSet(&T1, &n)
    inputSet(&T2, &m)

    findIntersection(T1, T2, n, m, &T3, &h)

    for i := 0; i < h; i++ {
        if i > 0 {
            fmt.Print(" ")
        }
        fmt.Print(T3[i])
    }
    fmt.Println()
}
```

[redacted]

Screenshot Output :

```
go run "/Users/bayurio/Documents/109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/ASASMEN 2/S
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM % go run "/Us
82500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/ASASMEN 2/SOAL 1/main.go"
11 28 33 64 95 16 100 15 64
3 11 7 28 33 6 28
11 28 33
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM % go run "/Us
82500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/ASASMEN 2/SOAL 1/main.go"
1 1
1 1
1
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM % go run "/Us
82500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/ASASMEN 2/SOAL 1/main.go"
1 2 3 4 3
9 8 7 9

bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM %
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Sebuah program yang digunakan untuk mencari sebuah irisan himpunan MASUKAN terdiri dari dua baris. Setiap barisnya yang berisi sekumpulan bilangan.

2. Sourec Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const nMax = 51

type mahasiswa struct {
    NIM   string
    nama  string
    nilai int
}

type arrayMahasiswa [nMax]mahasiswa

func cariNilaiPertama(T arrayMahasiswa, N int, nimTarget string) int {
    for i := 0; i < N; i++ {
        if T[i].NIM == nimTarget {
            return T[i].nilai
        }
    }
```

```go
    return -1
}

func cariNilaiTerbesar(T arrayMahasiswa, N int, nimTarget string) int {
    maxNilai := -1
    for i := 0; i < N; i++ {
        if T[i].NIM == nimTarget {
            if T[i].nilai > maxNilai {
                maxNilai = T[i].nilai
            }
        }
    }
    return maxNilai
}

func main() {
    var T arrayMahasiswa
    var N int
    var nimTarget string

    fmt.Print("Masukkan jumlah data : ")
    fmt.Scan(&N)

    if N > nMax {
        N = nMax
    }

    for i := 0; i < N; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
        fmt.Scan(&T[i].NIM, &T[i].nama, &T[i].nilai)
    }

    fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan nilai terbesarnya : ")
    fmt.Scan(&nimTarget)

    nilaiPertama := cariNilaiPertama(T, N, nimTarget)
    nilaiTerbesar := cariNilaiTerbesar(T, N, nimTarget)
```

```go
    if nilaiPertama != -1 {
        fmt.Printf("Nilai pertama dari NIM %s adalah %d\n", nimTarget, nilaiPertama)
        fmt.Printf("Nilai terbesar dari NIM %s adalah %d\n", nimTarget, nilaiTerbesar)
    } else {
        fmt.Printf("Data mahasiswa dengan NIM %s tidak ditemukan.\n", nimTarget)
    }
}
```

Screenshot Output :

```
go run "/Users/bayurio/Documents/109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/ASASMEN 2/SOAL
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM % go run "/Users/
M/ASASMEN 2/SOAL 2/main.go"
Masukkan jumlah data : 10
Masukkan data ke-1 : 114 Nana 97
Masukkan data ke-2 : 113 Jojo 70
Masukkan data ke-3 : 118 Rere 88
Masukkan data ke-4 : 116 Koko 40
Masukkan data ke-5 : 117 Keke 90
Masukkan data ke-6 : 116 Koko 60
Masukkan data ke-7 : 113 Jojo 50
Masukkan data ke-8 : 113 Jojo 80
Masukkan data ke-9 : 118 Rere 88
Masukkan data ke-10 : 119 Roro 100
Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan nilai terbesarnya : 113
Nilai pertama dari NIM 113 adalah 70
Nilai terbesar dari NIM 113 adalah 80
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM %
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :
Menerima masukan sejumlah N data mahasiswa kemudian menyimpannya ke dalam array. N diperoleh dari masukan.

3. Sourec Code Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

const nProv = 10

type NamaProv [nProv]string
```

```go
type PopProv [nProv]int
type TumbuhProv [nProv]float64

func InputData(prov *NamaProv, pop *PopProv, tumbuh *TumbuhProv) {
    fmt.Println("=== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka Pertumbuhan Provinsi ===")
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
        fmt.Scan(&prov[i], &pop[i], &tumbuh[i])
    }
}

func ProvinsiTercepat(tumbuh TumbuhProv) int {
    idxMax := 0
    for i := 1; i < nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > tumbuh[idxMax] {
            idxMax = i
        }
    }
    return idxMax
}

func IndeksProvansi(prov NamaProv, nama string) int {
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        if prov[i] == nama {
            return i
        }
    }
    return -1
}

func Prediksi(prov NamaProv, pop PopProv, tumbuh TumbuhProv) {
    fmt.Println("\n=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas
2% ===")
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > 0.02 {
            prediksiHitung := (tumbuh[i] + 1.0) * float64(pop[i])
            prediksiBulat := int(prediksiHitung)
```

```go
            fmt.Printf("%s %d\n", prov[i], prediksiBulat)
        }
    }
}

func main() {
    var prov NamaProv
    var pop PopProv
    var tumbuh TumbuhProv
    var namaCari string

    InputData(&prov, &pop, &tumbuh)

    fmt.Scan(&namaCari)

    idxTercepat := ProvinsiTercepat(tumbuh)
    fmt.Printf("\nProvinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : %s\n", prov[idxTercepat])

    fmt.Printf("Data provinsi yang dicari : %s\n", namaCari)

    Prediksi(prov, pop, tumbuh)
}
```

Screenshot Output :

```
go run "/Users/bayurio/Documents/109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/ASASMEN 2/SOAL 3/main.go"
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM % go run "/Users/bayurio/Doc
M/ASASMEN 2/SOAL 3/main.go"
=== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka Pertumbuhan Provinsi ===
Masukkan data ke-1 : jawa_barat 480000 0.04
Masukkan data ke-2 : jawa_tengah 400000 0.03
Masukkan data ke-3 : jawa_timur 395000 0.026
Masukkan data ke-4 : bali 411000 0.028
Masukkan data ke-5 : papua 301000 0.018
Masukkan data ke-6 : maluku 222000 0.019
Masukkan data ke-7 : jakarta 515000 0.09
Masukkan data ke-8 : aceh 209000 0.06
Masukkan data ke-9 : yogyakarta 333000 0.022
Masukkan data ke-10 : banten 331000 0.014
bali

Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : jakarta
Data provinsi yang dicari : bali

=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ===
jawa_barat 499200
jawa_tengah 412000
jawa_timur 405270
bali 422508
jakarta 561350
aceh 221540
yogyakarta 340326
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM %
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program yang digunakan untuk mengolah data nama provinsi, populasi, dan angka pertumbuhan penduduk proovinsi di Indonesia pada tahun 2018.